“La teoría de la relatividad, aunque tan precisa y comprobada como una descripción de la gravedad, no explica todo. Quizás, en un futuro, la gravedad misma necesitará una reinterpretación más profunda, y es posible que el mismo tiempo, tal como lo entendemos, sea el lugar donde surjan nuevas fuerzas o dimensiones aún no percibidas.”

(Einstein, 1949)

Modificación gravitacional unificada: la equivalencia entre el campo gravitacional cósmico y las teorías del campo temporal

Ronaldo Alexis Salvatierra Baldeon

Escuela Profesional De Física

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad De Ciencias Físicas

- 2025 -

Introducción: ¿Qué significa "minimizar" la acción?

$$\mathcal{L} = -M\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}$$ (Lagrangiana estándar de una partícula libre)

$$S[x^\mu(\tau)] = -M\int d\tau\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}$$

Es un funcional de las cuatro funciones $x^0(\tau), x^1(\tau), x^2(\tau), x^3(\tau)$

$$S: \{\text{curvas } x^\mu(\tau)\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\delta S = 0$$ (S se minimiza con Euler-Lagrange)

$g_{\alpha\beta}(x)$ es la métrica del espacio-tiempo.

$x^\mu(\tau)$ es la trayectoria de la partícula.

τ es cualquier parámetro monótono ($\tau > 0$, no se detiene, no retrocede) y si es el tiempo propio el radical sería 1

($\sqrt{g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu} = c$

$u^\mu u_\mu = c^2$)

4-Velocidad siempre tiene norma c^2 cuando está parametrizada con tiempo propio.

Ecuaciones de Euler–Lagrange

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d\mathcal{L}}{d\dot{x}^\mu}\right) - \frac{d\mathcal{L}}{dx^\mu} = 0 \qquad \text{con: } \mathcal{L} = -M\sqrt{\underbrace{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}_{K}}$$

$$\mathcal{L} = -M\sqrt{K}$$

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-M\sqrt{K}\right)\right) - \frac{d}{dx^\mu}\left(-M\sqrt{K}\right) = \underbrace{\frac{d}{d\tau}\left(\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)\right)}_{①} - \underbrace{\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right)}_{②} = 0$$

① $-\frac{1}{2}MK^{-1/2}\frac{dK}{d\dot{x}^\mu} \overset{*}{=} -\frac{1}{2}MK^{-1/2}\cdot -2\,g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta = MK^{-1/2}g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta$

$\rightarrow \frac{dK}{d\dot{x}^\mu} = \frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(-g_{\alpha\beta}(x)\,\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta\right)$

$$\frac{dK}{d\dot{x}^\mu} = -g_{\alpha\beta}(x)\left(\frac{d\dot{x}^\alpha}{d\dot{x}^\mu}\dot{x}^\beta + \dot{x}^\alpha\frac{d\dot{x}^\beta}{d\dot{x}^\mu}\right)$$

$$= -g_{\alpha\beta}(x)\left(\delta^\alpha_\mu\dot{x}^\beta + \dot{x}^\alpha\delta^\beta_\mu\right)$$

$$= -g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta - \underbrace{g_{\alpha\mu}(x)}_{g_{\mu\alpha}\text{ simetría}}\dot{x}^\alpha \qquad \text{y } \alpha \text{ es dummy} \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$\frac{dK}{d\dot{x}^\mu} = -g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta - g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta = -2\,g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta \quad (*)$$

$$\boxed{\frac{d}{d\dot{x}^\mu}\left(\mathcal{L}\right) = M\frac{g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}}}$$

② $\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right) = -\frac{1}{2}MK^{-1/2}\frac{dK}{dx^\mu}$

$\rightarrow \frac{dK}{dx^\mu} = -\partial_\mu\, g_{\alpha\beta}(x)\,\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$

$$\frac{d}{dx^\mu}\left(-MK^{1/2}\right) = -\frac{1}{2}MK^{-1/2}\cdot -\partial_\mu\, g_{\alpha\beta}(x)\,\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$$

$$\boxed{\frac{d}{dx^\mu}\left(\mathcal{L}\right) = M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{d}{d\tau}\left(M\frac{g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta}{\sqrt{-g_{\alpha\beta}(x)\frac{dx^\alpha}{d\tau}\frac{dx^\beta}{d\tau}}}\right)}_{③} - M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{d}{d\tau}\left(M \frac{g_{\mu\beta}(x)\,\dot{x}^{\beta}}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} \right)}_{③} - M\frac{\partial_{\mu} g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta} = 0$$

$$③ \quad M\frac{d}{d\tau}\left(g_{\mu\beta}(x)\,\dot{x}^{\beta} \cdot \frac{1}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} \right) = M\left(\frac{d/d\tau\left(g_{\mu\beta}(x)\,\dot{x}^{\beta}\right)}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} + g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^{\beta}\, d/d\tau\left(K^{-1/2}\right) \right)$$

$$= M\left(\frac{d/d\tau\left(g_{\mu\beta}(x)\right)\dot{x}^{\beta} + g_{\mu\beta}(x)\, d/d\tau\left(\dot{x}^{\beta}\right)}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} + g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^{\beta}\, d/d\tau\left(K^{-1/2}\right) \right)$$

$$= M\left(\frac{d/d\tau\left(g_{\mu\beta}(x)\right)\dot{x}^{\beta} + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^{\beta}}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} + g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^{\beta}\, d/d\tau\left(K^{-1/2}\right) \right)$$

$$= M\left(\frac{\partial_{\delta} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^{\gamma}\dot{x}^{\beta} + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^{\beta}}{\sqrt{-g_{\alpha\gamma}(x)\frac{dx^{\alpha}}{d\tau}\frac{dx^{\gamma}}{d\tau}}} - \frac{1}{2} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^{\beta} K^{-3/2}\frac{dK}{d\tau} \right)$$

$$-\frac{d}{d\tau} g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta} = -\partial_{\delta} g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^{\gamma}\dot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta} - g_{\alpha\beta}(x)\ddot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta} - g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^{\alpha}\ddot{x}^{\beta}$$

$$= -\partial_{\delta} g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^{\gamma}\dot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta} - 2 g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^{\alpha}\ddot{x}^{\beta}$$

$$\Rightarrow M\left(\frac{\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\gamma \dot{x}^\beta + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta}{\sqrt{K}} - \frac{1}{2} g_{\mu\alpha}(x)\dot{x}^\alpha K^{-3/2}\left(\frac{dK}{d\tau}\right)\right) - M\frac{\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)}{2\sqrt{K}}\dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$$

$$\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\gamma \dot{x}^\beta + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta - \frac{1}{2} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right) - \frac{1}{2}\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$$

$$\partial_\delta g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\gamma \dot{x}^\beta + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta - \frac{1}{2} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right) - \frac{1}{2}\partial_\mu g_{\alpha\beta}(x)\dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$$

$$\left(\partial_\alpha g_{\mu\beta} - 1/2\,\partial_\mu g_{\alpha\beta}\right)\dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta - \frac{1}{2} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right) = 0$$

$$\rightarrow \partial_\sigma g_{\mu\nu}\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu$$

$$\frac{1}{2}\left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\mu\sigma}\right)\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu$$

$$\frac{1}{2}\left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\mu g_{\sigma\nu}\right)\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu + g_{\mu\beta}(x)\ddot{x}^\beta - \frac{1}{2} g_{\mu\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right) = 0$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} g^{\lambda\mu}\left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\mu g_{\sigma\nu}\right)}_{\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}}\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu + \underbrace{g^{\lambda\mu} g_{\mu\beta}}_{\delta^\lambda_\beta}(x)\ddot{x}^\beta - \frac{1}{2}\underbrace{g^{\lambda\mu} g_{\mu\beta}}_{\delta^\lambda_\beta}(x)\dot{x}^\beta K^{-1}\left(\frac{dK}{d\tau}\right) = 0$$

$$\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu + \ddot{x}^\lambda - \frac{1}{2}\dot{x}^\lambda K^{-1}\underbrace{\left(\frac{dK}{d\tau}\right)}_{\frac{dK}{d\tau}=0^*} = 0$$

Símbolos de Christoffel

$$\Gamma^\lambda_{\sigma\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\mu}\left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\mu g_{\sigma\nu}\right)$$

Ecuación de Geodesicas:

$$\ddot{x}^\lambda + \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\dot{x}^\sigma \dot{x}^\nu = 0$$

* Si elegimos τ afín, es decir, un parámetro para el cual K es cste a lo largo de la curva, entonces $\frac{dK}{d\tau} = 0$. Un caso natural es tomar τ como tiempo propio para una partícula timelike,

$$K(\text{Tiempo propio}) = c^2$$

Identificación del Problema:

Reconocer las limitaciones del modelo estándar **Λ**CDM, que depende de la materia oscura y la energía oscura.

Ecuaciones de Einstein

Ecuación de Campo: métrica

$$R_{\alpha\beta} - \tfrac{1}{2} g_{\alpha\beta} R = \kappa T_{\alpha\beta}$$

$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R$: curvatura del espacio-tiempo (geometría)

$\kappa T_{\alpha\beta}$: distribución de materia y energía

$T_{\alpha\beta}$: tensor energía-momento.

$R_{\alpha\beta}$: Tensor de Richi

↳ $R^{\rho}{}_{\alpha\rho\beta}$ describe como los volúmenes se deforman.

Tensor de curvatura de Riemann

$R^{\rho}{}_{\alpha\sigma\beta}$ contiene toda la información de la curvatura

$R = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}$

Escalar de Ricci representa la "cantidad total de curvatura"

$$R_{\alpha\beta} - \tfrac{1}{2} g_{\alpha\beta} R + \Lambda g_{\alpha\beta} = \kappa T_{\alpha\beta}$$

Λ: cste cosmologica

1ro fue un error (el universo no era estático)

↓

expansión ($\Lambda = 0$)

↓

expansión acelerada

(densidad de energía del vacío) Materia Oscura

tenemos 10 ecuaciones.

$$\begin{cases} R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{00} \\ \vdots \\ R_{33} - \frac{1}{2} g_{33} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{33} \end{cases}$$

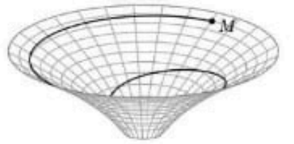


Solución de Schwarzschild

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{R_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \frac{1}{\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \operatorname{sen}^2\theta \, d\phi^2)$$

Métrica de Schwarzschild

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\left(1 - \frac{R}{r}\right) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1 - R/r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2\theta \end{pmatrix}$$



* Simetría del tensor ($G_{\alpha\beta} = G_{\beta\alpha}$, $T_{\alpha\beta} = T_{\beta\alpha}$, $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$)

$$\begin{pmatrix} R_{00} & R_{01} & R_{02} & R_{03} \\ R_{01} & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{02} & R_{12} & R_{22} & R_{23} \\ R_{03} & R_{13} & R_{23} & R_{33} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} \\ g_{01} & g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{02} & g_{12} & g_{22} & g_{23} \\ g_{03} & g_{13} & g_{23} & g_{33} \end{pmatrix} R + \Lambda \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} \\ g_{01} & g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{02} & g_{12} & g_{22} & g_{23} \\ g_{03} & g_{13} & g_{23} & g_{33} \end{pmatrix} = \frac{8\pi G}{c^4} \begin{pmatrix} T_{00} & T_{01} & T_{02} & T_{03} \\ T_{01} & T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{02} & T_{12} & T_{22} & T_{23} \\ T_{03} & T_{13} & T_{23} & T_{33} \end{pmatrix}$$

Unificación de Teorías:

Proponer que CGF y TF son descripciones matemáticas diferentes de la misma realidad física subyacente.

Cosmic Gravitational Field Theory (CGF)

Además del campo gravitatorio usual (la relatividad general), existe un campo escalar **ϕ** que también influye en la gravedad.

Este campo **ϕ** se acopla (interactúa) con el escalar de Ricci R, que describe la curvatura del espacio-tiempo.

Acción del sistema

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{16\pi G}R + L_\phi + L_m\right]$$

$\sqrt{-g}$: mide el volumen en espacio-tiempo curvo.

R: escalar de Ricci → mide cuánta curvatura hay.

$\frac{1}{16\pi G}R$: término usual de Einstein (gravedad clásica).

L_ϕ: Lagrangiano del campo escalar.

L_m: materia normal (planetas, radiación, etc.).

$$L_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi - V(\phi) + f(\phi) R$$

$$L_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi - V(\phi) + f(\phi) R$$

Esto contiene **tres partes**:

1. **Energía cinética del campo**
   $-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi$
   → describe cómo cambia ϕ en el espacio-tiempo.
2. **Potencial**
   $-V(\phi)$
   → controla el "costo energético" de tomar un valor dado.
3. **Acoplamiento con la gravedad**
   $f(\phi) R$
   → la gravedad se modifica dependiendo del valor de ϕ.

$$f(\phi) = \frac{1}{16\pi G} + \frac{\beta \phi^2}{2}$$

Esto dice que:

- La gravedad tiene su término usual ($1/16\pi G$)
- **Pero aumenta o cambia cuando ϕ^2 crece**

β controla qué tan fuerte es esta modificación.

Interpretación:

Si ϕ cambia, la intensidad efectiva de la gravedad también cambia.

$$V(\phi) = \frac{m_{\text{cgf}}^2 \phi^2}{2}$$

Es un **potencial cuadrático**, igual al de una partícula con masa.

m_{cgf} es la "masa efectiva" del campo.

Interpretación:

El campo oscila como un resorte; mientras más grande sea ϕ, más energía tiene.

$$L_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi - V(\phi) + f(\phi) R$$

Esto contiene **tres partes**:

1. **Energía cinética del campo**
   $-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi$
   → describe cómo cambia ϕ en el espacio-tiempo.
2. **Potencial**
   $-V(\phi)$
   → controla el "costo energético" de tomar un valor dado.
3. **Acoplamiento con la gravedad**
   $f(\phi) R$
   → la gravedad se modifica dependiendo del valor de ϕ.

$$f(\phi) = \frac{1}{16\pi G} + \frac{\beta \phi^2}{2}$$

Esto dice que:

- La gravedad tiene su término usual ($1/16\pi G$)
- **Pero aumenta o cambia cuando ϕ^2 crece**

β controla qué tan fuerte es esta modificación.

Interpretación:
Si ϕ cambia, la intensidad efectiva de la gravedad también cambia.

El potencial del campo escalar completo pasa a ser:

$$V(\phi) = \frac{1}{2} m_{\text{cgf}}^2 \phi^2 + \lambda \phi^4$$

Esto:

- le da interacciones no lineales,
- permite más flexibilidad en curvaturas galácticas,
- hace que el campo pueda condensarse o auto-interactuar,
- modifica α y el comportamiento del término Yukawa.

Potencial efectivo

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}\left(1 + \alpha e^{-m_{\mathrm{cgf}} r}\right)$$

$$\alpha = \frac{2\beta}{16\pi G m_{\mathrm{cgf}}^2}$$

- β mide la intensidad del acoplamiento del campo escalar con la gravedad.
- m_{cgf} es la masa del campo escalar.
- α es la **fuerza relativa del nuevo término**.

Si α > 0 → gravedad más fuerte

Si α < 0 → gravedad más débil

En gravedad newtoniana, la velocidad de una órbita circular es:

$$v^2(r) = r\,\frac{d\Phi}{dr}$$

donde $\Phi(r)$ es el **potencial gravitacional efectivo**.

Velocidad de rotación

$$v^2(r) = \frac{GM}{r}\left(1 + \alpha e^{-m_{\text{cgf}} r}(1 + m_{\text{cgf}} r)\right)$$

Interpretación:

- El término $\frac{GM}{r}$ es la parte normal (Newton).
- La parte Yukawa **modifica el crecimiento/caída de la curva de rotación**, permitiendo explicar la forma observada en galaxias sin materia oscura (en esta teoría).

Temporal Field Theory (TF)

Es una teoría en la que el tiempo no es solo una coordenada, sino un campo cuántico T que interacciona con la geometría del universo.
Esto modifica la dinámica gravitacional y cosmológica.

$$S = \int dt N \left[\frac{3}{8\pi G} \left(-\frac{\dot{a}^2 a}{N^2} + ka \right) + \frac{a^3}{2} \left(\frac{\dot{T}^2}{N^2} - V(T) \right) \right]$$

$$V(T) = m^2 T^2 + \lambda T^4 + \gamma \cos(\omega T / f)$$

El campo temporal tiene un potencial con **tres tipos de términos**:

- **Cuadrático** → como un oscilador armónico
- **Cuártico** → interacciones no lineales
- **Oscilatorio** → produce vibraciones o modulaciones

Esto le permite generar **oscilaciones cuánticas del tiempo**, que afectan a la gravedad.

Ecuación de Wheeler–DeWitt modificada

$$\left[-\frac{\hbar^2}{24\pi G}\frac{\partial^2}{\partial a^2}+\frac{\hbar^2}{2a^3}\frac{\partial^2}{\partial T^2}+a^3V(T)\right]\Psi(a,T)=0$$

Esta ecuación es la “ecuación cuántica del universo", donde:

- $\Psi(a,T)$ = función de onda del universo
- El campo T contribuye como una **nueva variable cuántica**

En pocas palabras: **el tiempo se cuantiza y se mezcla con la geometría**.

Densidad de energía oscura modificada

$$\rho_{DE}(t) = \rho_0 \left[1 + \epsilon \sin^2 \left(\frac{t}{\tau_{\text{osc}}} \right) \right]$$

Esto dice que la energía oscura no es constante, sino **oscila en el tiempo** debido a las oscilaciones del campo temporal T.

→ Esto puede explicar variaciones sutiles en la expansión del universo.

Velocidad de rotación galáctica modificada

$$v^2(r) = v_N^2(r)\left[1 + \epsilon\left(1 - e^{-mr}\right)\sin^2\left(\frac{r}{r_{\text{osc}}}\right)\right]$$

Aquí:

- $v_N(r)$ es la velocidad predicha por la gravedad normal.
- El término extra introduce **oscilaciones en la velocidad de rotación** de las galaxias.

Interpretación:

El campo temporal modifica la gravedad en escalas galácticas, produciendo patrones ondulados sutiles en las curvas de rotación sin necesidad de "inventar" materia oscura nueva.

METODOLOGÍA

Análisis de Datos:

Utilizar datos de 41 galaxias del estudio THINGS para ajustar los modelos y evaluar su rendimiento.

Se analizó un total de **41 galaxias** provenientes del HI Nearby Galaxy Survey (THINGS) [5], un catálogo muy utilizado en astrofísica porque ofrece curvas de rotación de alta resolución obtenidas a partir de observaciones de hidrógeno neutro (HI).

(Este tipo de observaciones es ideal para estudiar la dinámica galáctica, ya que el gas HI se extiende más allá del disco estelar, permitiendo medir velocidades hasta grandes radios).

Las galaxias incluidas abarcan una amplia variedad de tipos morfológicos:

- 34 espirales
- 5 enanas
- 2 galaxias masivas

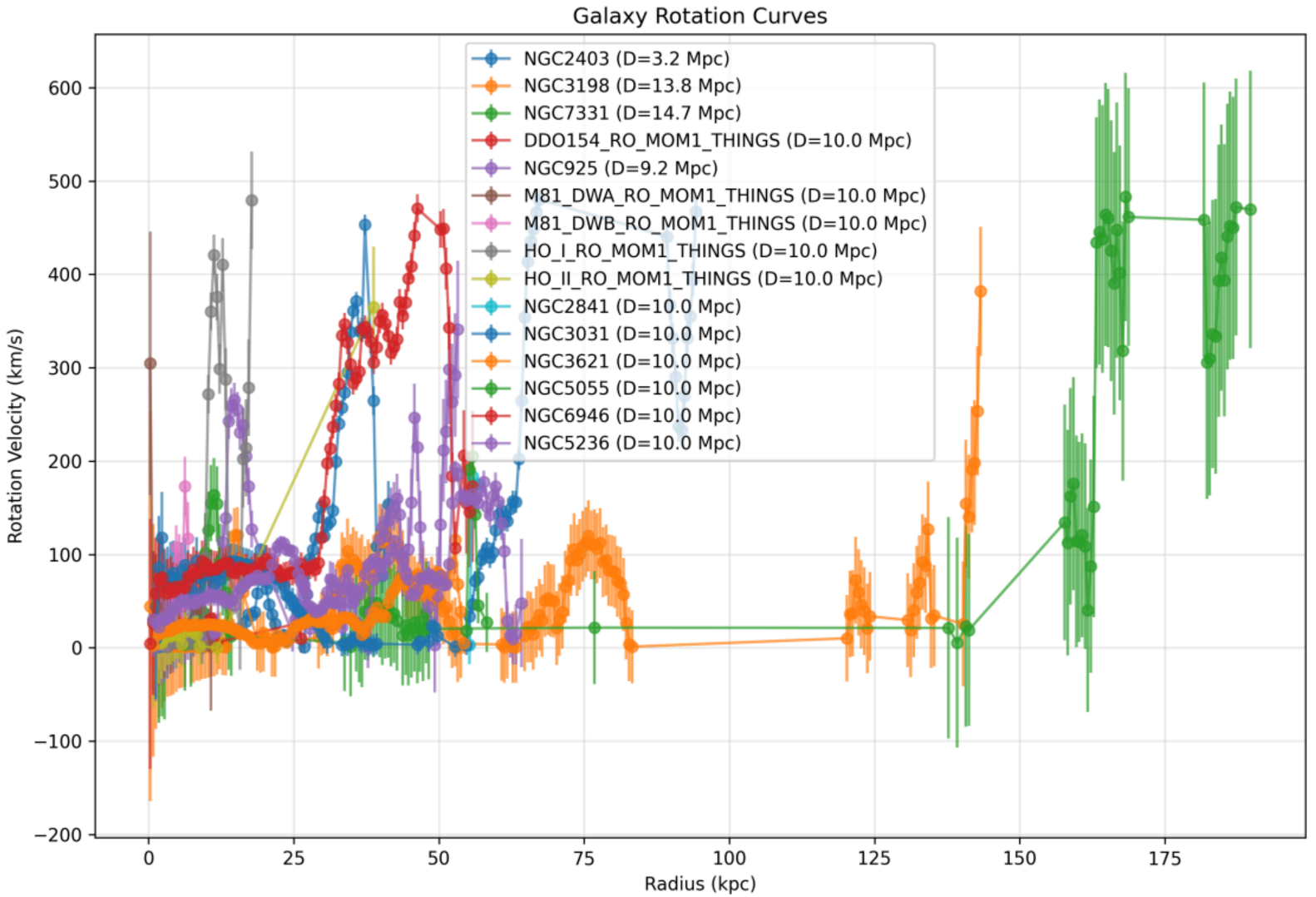
Esto proporciona un conjunto diverso y sólido para poner a prueba diferentes teorías gravitacionales.

Para cada galaxia, se extrajeron las velocidades de rotación en función del radio, junto con sus incertidumbres asociadas. El procesamiento de los datos incluyó los siguientes pasos:

- Extracción de las curvas de rotación desde archivos FITS (el formato estándar en astronomía para imágenes y datos multidimensionales).

- Corrección por inclinación y “asymmetric drift” (la inclinación afecta la componente de velocidad que observamos; el asymmetric drift corrige efectos debidos a la presión del gas o movimientos no puramente circulares).

- Conversión de distancias angulares a distancias físicas, usando las mejores estimaciones disponibles para la distancia de cada galaxia. (Esto es esencial para comparar diferentes galaxias en unidades consistentes, como kilopársecs)



Muestra una selección de curvas de rotación de nuestra muestra, lo que demuestra la diversidad de galaxias incluidas en nuestro análisis.

Desarrollo de Modelos:

Implementar y comparar ocho modelos gravitacionales, incluyendo:

- CGF Simple
- CGF Completo
- CGF Dependiente del Entorno
- ΛCDM (que se comparará con las demás)
- Yukawa Básico
- Yukawa Dependiente del Entorno
- TF Simple
- TF Completo

$$V(\phi) = m_{\text{cgf}}^2 \, \phi^2$$

$$V(\phi) = m_{\text{cgf}}^2 \, \phi^2 + \lambda \, \phi^4$$

$$V(\phi) = m(\rho)^2 \, \phi^2 + \lambda(\rho) \, \phi^4$$

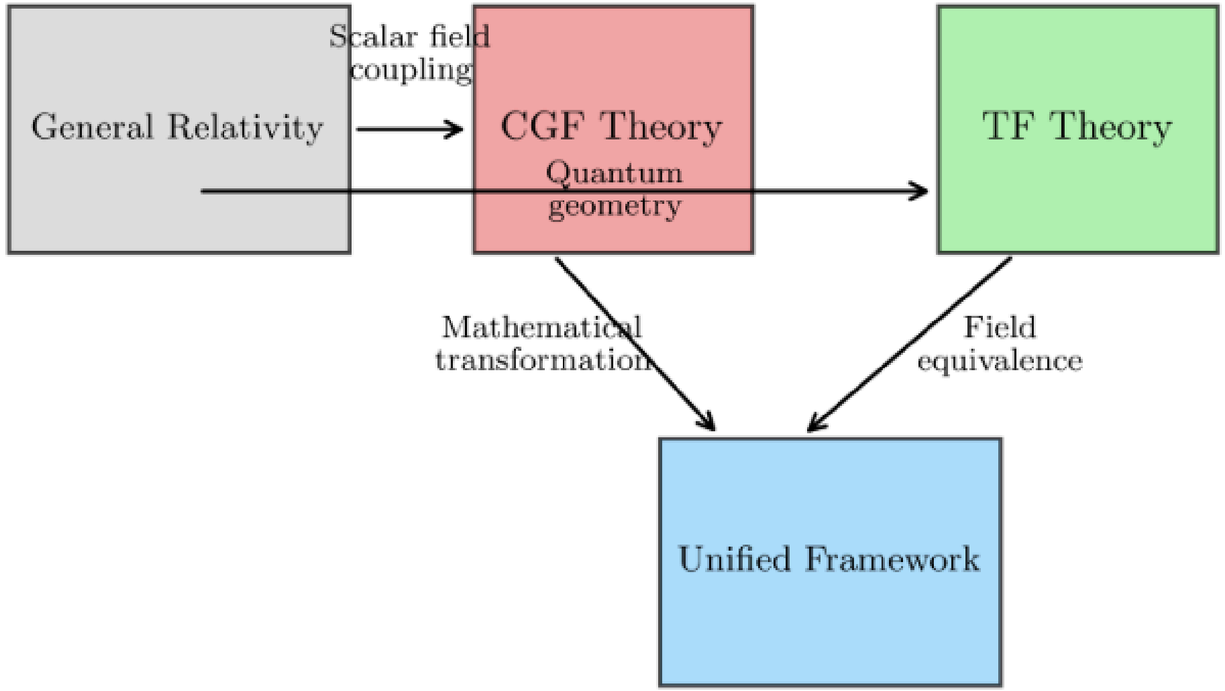
$$\rho_{\text{NFW}}(r) = \frac{\rho_s}{(r/r_s)(1 + r/r_s)^2}$$

$$V(r) = -\frac{GM}{r}\left(1 + \alpha e^{-r/\lambda}\right)$$

$$V(r) = -\frac{GM}{r}\left(1 + \alpha(\rho) e^{-r/\lambda(\rho)}\right)$$

$$V(T) = m^2 T^2$$

$$V(T) = m^2 T^2 + \lambda \, T^4 + \gamma \cos\left(\frac{\omega T}{f}\right)$$



$$T = \sqrt{\frac{2\beta}{m_{\mathrm{tf}}^2}}\,\phi \quad m_{\mathrm{cgf}} = m_{\mathrm{tf}} = 1.318$$

Solar System Tests | Galaxy Rotation | Structure Formation | Cosmic Acceleration

EN CONJUNTO, EL DIAGRAMA ILUSTRA QUE VARIAS TEORÍAS GRAVITACIONALES QUE SUELEN CONSIDERARSE INDEPENDIENTES PUEDEN MAPEARSE MATEMÁTICAMENTE ENTRE SÍ. ESTO HABILITA UN MARCO ÚNICO DESDE EL CUAL EVALUAR FENÓMENOS ASTROFÍSICOS RELEVANTES, INCLUYENDO PRUEBAS DE GRAVEDAD EN EL SISTEMA SOLAR, CURVAS DE ROTACIÓN GALÁCTICA, FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS Y LA ACELERACIÓN CÓSMICA.

Evaluación Estadística:

- Aplicar criterios de información (AIC y BIC) para comparar la calidad de ajuste de los modelos.
- Realizar validación cruzada para evaluar el rendimiento predictivo.

1. AIC y BIC (criterios para elegir modelos)

- **AIC** y **BIC** son números que se calculan a partir del ajuste del modelo.
- χ^2 **(chi-cuadrado)**: mide cuánto se equivoca el modelo respecto a los datos.
- **k**: cuántos parámetros tiene el modelo (más parámetros = más complejidad).
- **n**: cuántos datos hay.
- Ambos criterios buscan un equilibrio entre:
  - **Ajuste** (χ^2 bajo = buen ajuste),
  - **Simplicidad** (menos parámetros).
- **Un AIC o BIC menor significa un modelo mejor.**

2. Factores de Bayes (comparación probabilística)

- Te dicen qué tan probable es un modelo comparado con otro.
- Ejemplo: un factor de Bayes = 10 significa que un modelo tiene 10 veces más apoyo estadístico que el otro.

3. Validación cruzada (probar el modelo con datos que no vio)

- Dividen los datos en 5 partes.
- Entrenan con 4 partes y prueban con 1, repitiendo 5 veces.
- Usan $\mathbf{R^2}$ = mide qué tan bien predice el modelo datos nuevos (1 es perfecto, 0 es malo).

4. Significancia en sigmas (qué tan "fuerte" es la diferencia)

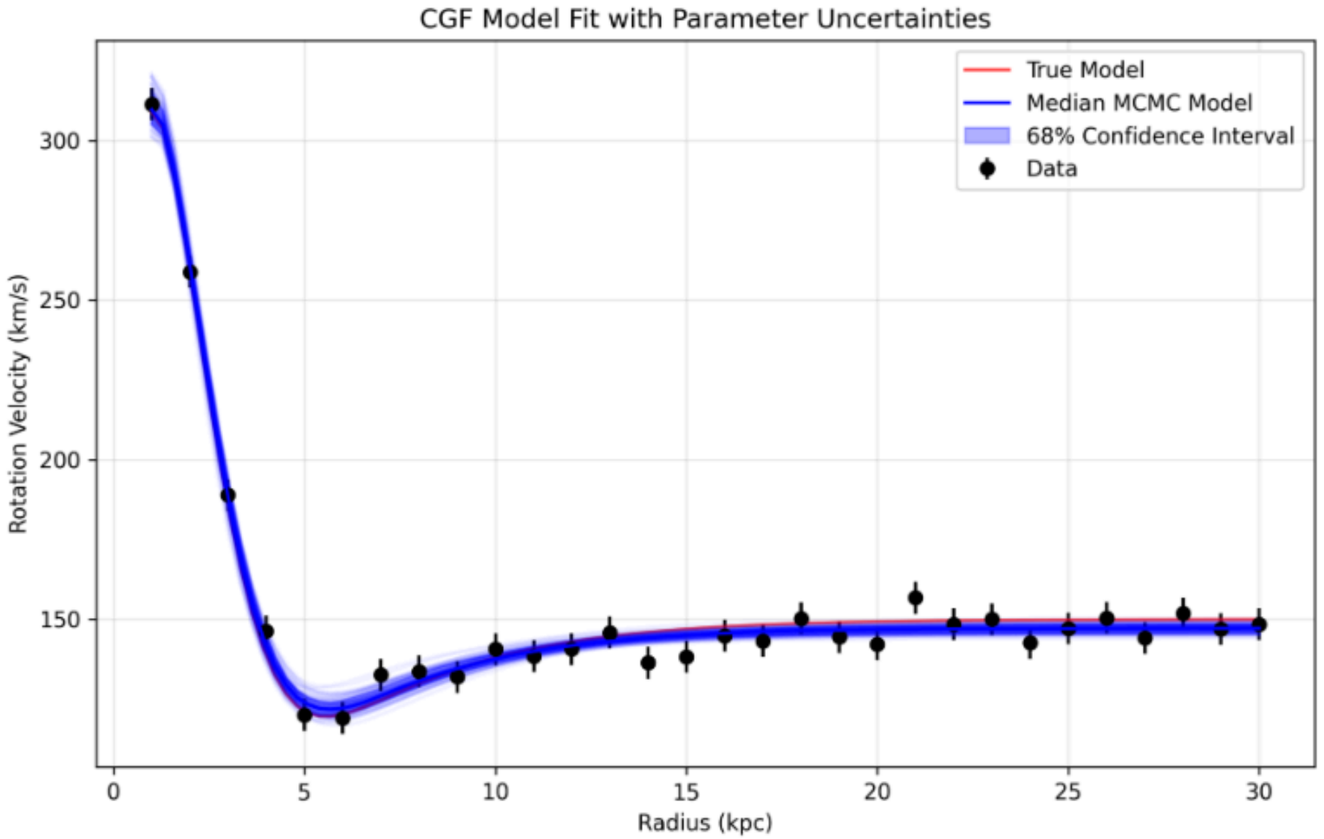
- Convierten las diferencias entre modelos (AIC/BIC) a un número de **sigmas**.
- Más sigmas = diferencia más significativa.
- En física, 3σ es moderado, 5σ es muy fuerte.

Simulaciones Numéricas:

Realizar simulaciones para validar la equivalencia matemática entre CGF y TF, mostrando que ambos modelos convergen a un mismo parámetro de masa (m = 1.318).

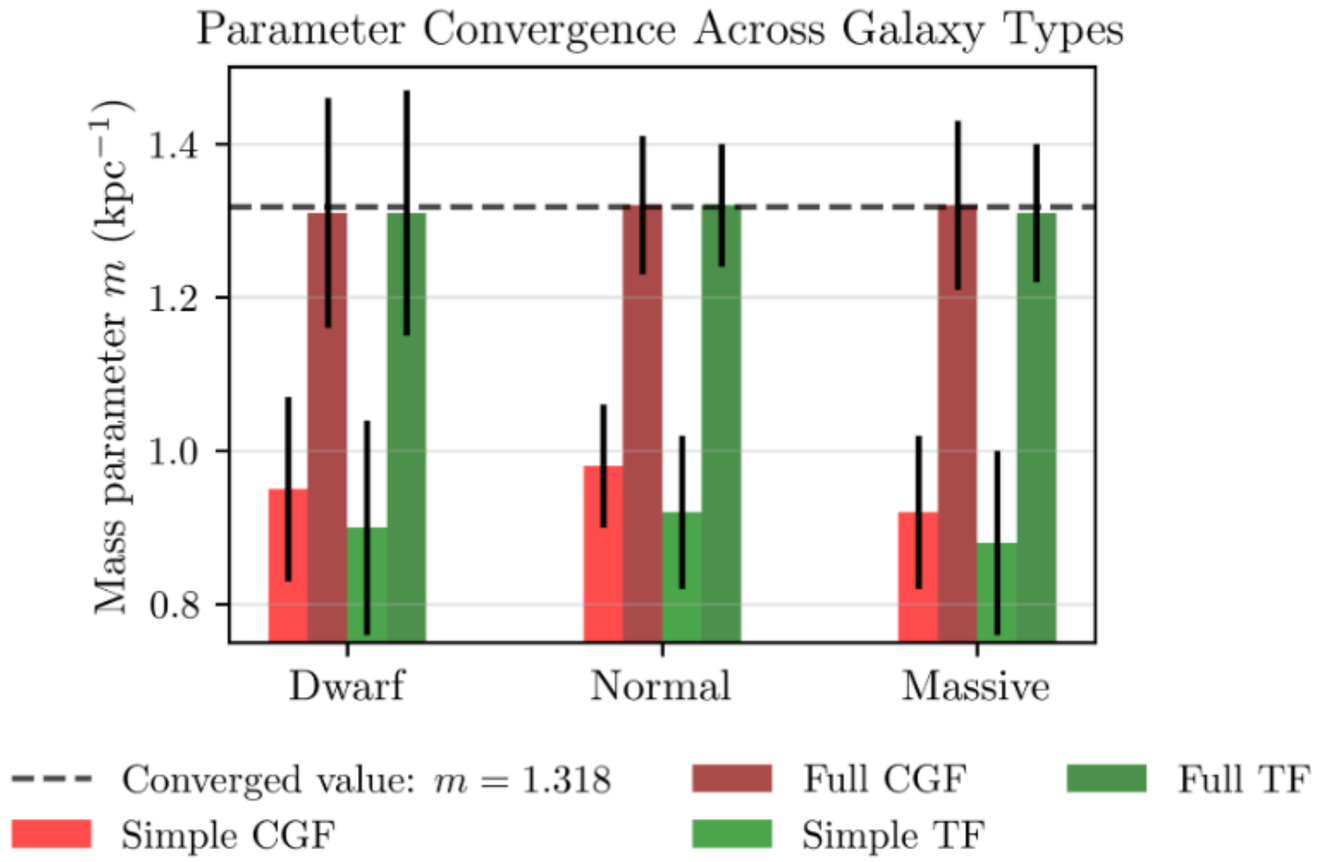
SE COMPARAN LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN OBSERVADAS DE NGC 3198 CON LOS AJUSTES OBTENIDOS A PARTIR DE DOS MODELOS GRAVITACIONALES. LOS PUNTOS REPRESENTAN LOS DATOS MEDIDOS CON SUS BARRAS DE ERROR, MIENTRAS QUE LAS CURVAS CORRESPONDEN A LAS PREDICCIONES TEÓRICAS: LA LÍNEA ROJA DESCRIBE EL MEJOR AJUSTE DEL MODELO TF COMPLETO Y LA LÍNEA AZUL EL MEJOR AJUSTE DEL MODELO ΛCDM.

LA CONCORDANCIA ENTRE CADA CURVA Y LOS DATOS PERMITE EVALUAR QUÉ MODELO REPRODUCE MEJOR LA DINÁMICA DE LA GALAXIA. EN EL PANEL INFERIOR, LOS RESIDUALES MUESTRAN LA DIFERENCIA ENTRE LAS VELOCIDADES OBSERVADAS Y LAS PREDICHAS, UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA IDENTIFICAR DESVIACIONES SISTEMÁTICAS Y DETERMINAR LA CALIDAD DEL AJUSTE DE CADA MODELO. EN CONJUNTO, ESTE ANÁLISIS PERMITE COMPARAR DIRECTAMENTE LA CAPACIDAD DE AMBOS MARCOS TEÓRICOS PARA EXPLICAR LA CURVA DE ROTACIÓN GALÁCTICA.

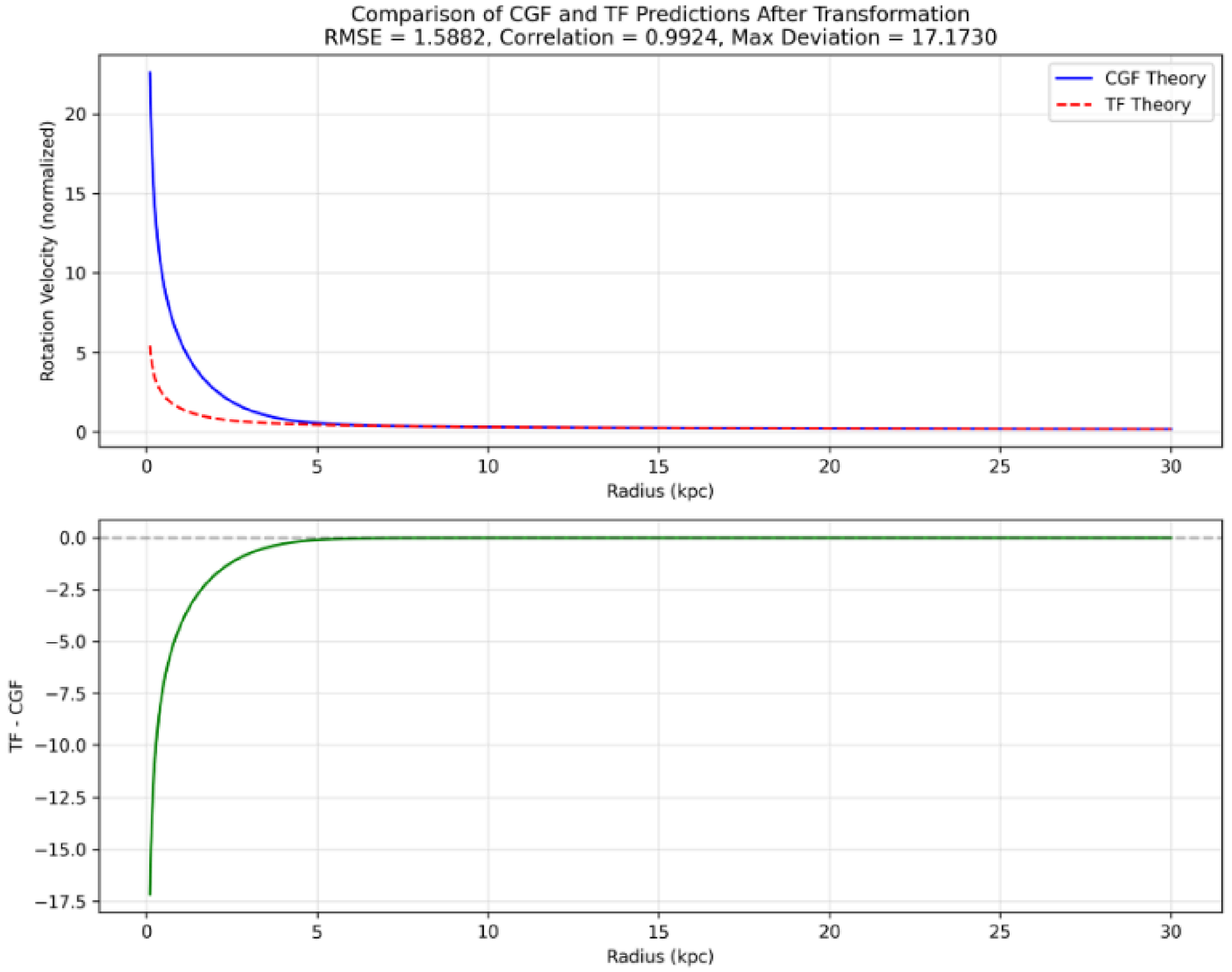


SE COMPARAN LOS VALORES DEL PARÁMETRO DE MASA OBTENIDOS POR LOS MODELOS CGF Y TF EN DISTINTOS TIPOS DE GALAXIAS. AMBOS MARCOS CONVERGEN DE MANERA INDEPENDIENTE HACIA EL MISMO VALOR M= 1.318 , LO QUE SUGIERE LA PRESENCIA DE UNA ESCALA FÍSICA UNIVERSAL ASOCIADA A LA MODIFICACIÓN GRAVITACIONAL.

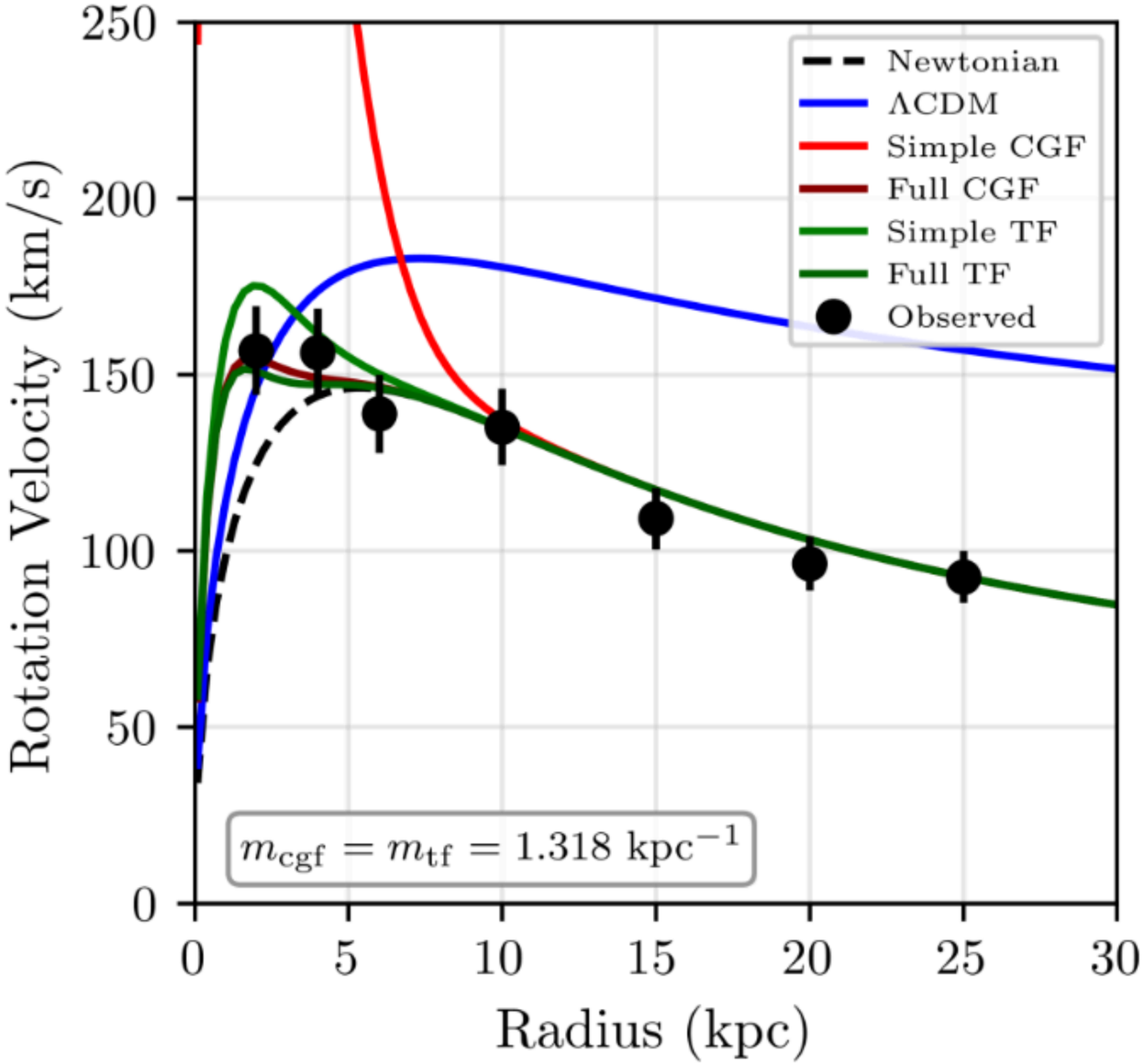
LAS BARRAS DE COLORES MUESTRAN LAS DISTRIBUCIONES POSTERIORES OBTENIDAS MEDIANTE MCMC PARA CADA MODELO Y CADA TIPO DE GALAXIA. LA COINCIDENCIA SISTEMÁTICA ALREDEDOR DEL VALOR CONVERGENTE INDICA QUE LA ESCALA NO DEPENDE DE LA MORFOLOGÍA GALÁCTICA, REFORZANDO LA CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ DE AMBOS MODELOS GRAVITACIONALES.



COMPARA LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN GALÁCTICA PREDICHAS POR LAS TEORÍAS CGF (LÍNEA AZUL) Y TF (LÍNEA ROJA DISCONTINUA) EN FUNCIÓN DEL RADIO (KPC), MOSTRANDO CURVAS PRÁCTICAMENTE INDISTINGUIBLES. LA GRÁFICA INFERIOR PRESENTA LA DIFERENCIA TF-CGF, QUE TIENDE RÁPIDAMENTE A CERO, EVIDENCIANDO UNA CORRELACIÓN CASI PERFECTA (R ≈ 0.99) Y RESPALDANDO LA EQUIVALENCIA MATEMÁTICA ENTRE AMBOS MARCOS DE GRAVEDAD MODIFICADA.



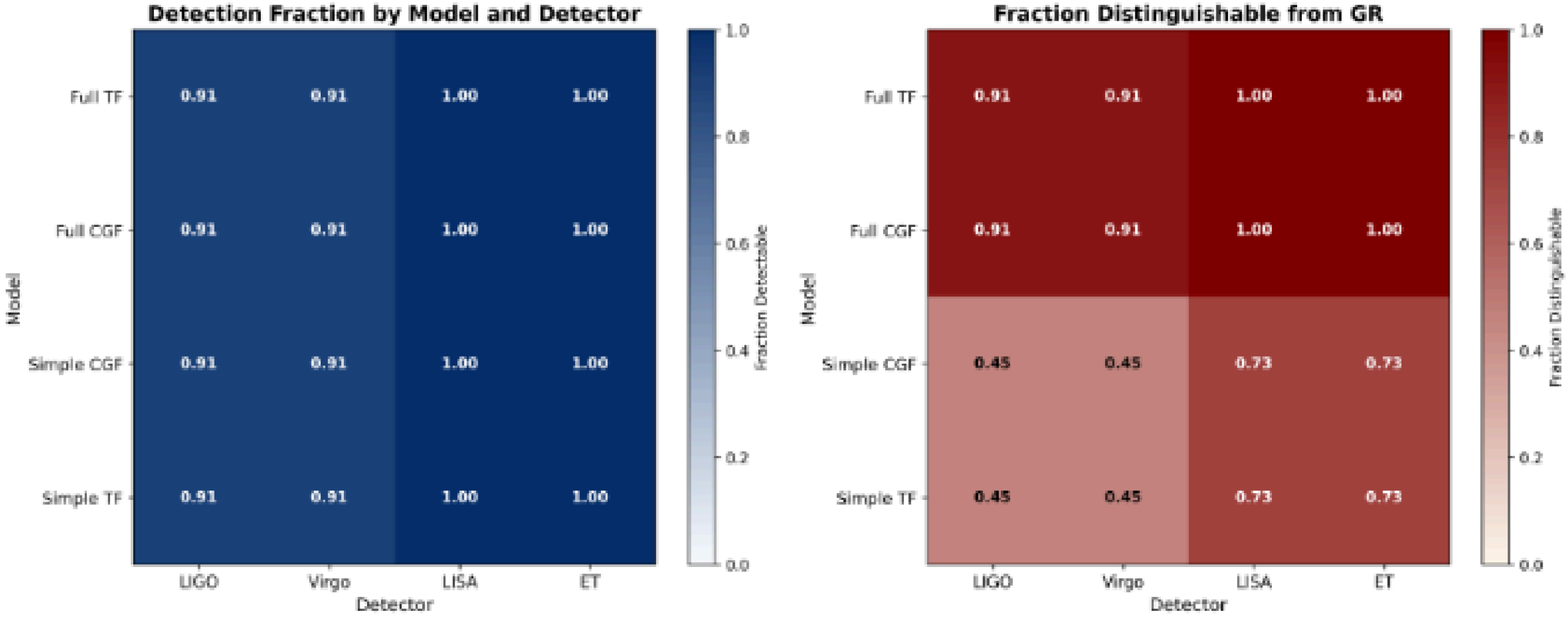
COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE ROTACIÓN GALÁCTICA PREDICHAS POR LOS MODELOS NEWTONIANO, ΛCDM, CGF (SIMPLE Y COMPLETO) Y TF (SIMPLE Y COMPLETO) CON LOS DATOS OBSERVADOS. EL MODELO FULL TF Y EL FULL CGF REPRODUCEN ADECUADAMENTE LA MESETA DE VELOCIDADES USANDO EL MISMO PARÁMETRO DE MASA MCGF = MTF = 1.318 KPC^-1, LO QUE RESPALDA SU EQUIVALENCIA COMO TEORÍAS DE GRAVEDAD MODIFICADA A ESCALA GALÁCTICA. EL EJE VERTICAL MUESTRA LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN (KM/S) Y EL EJE HORIZONTAL EL RADIO GALÁCTICO (KPC).



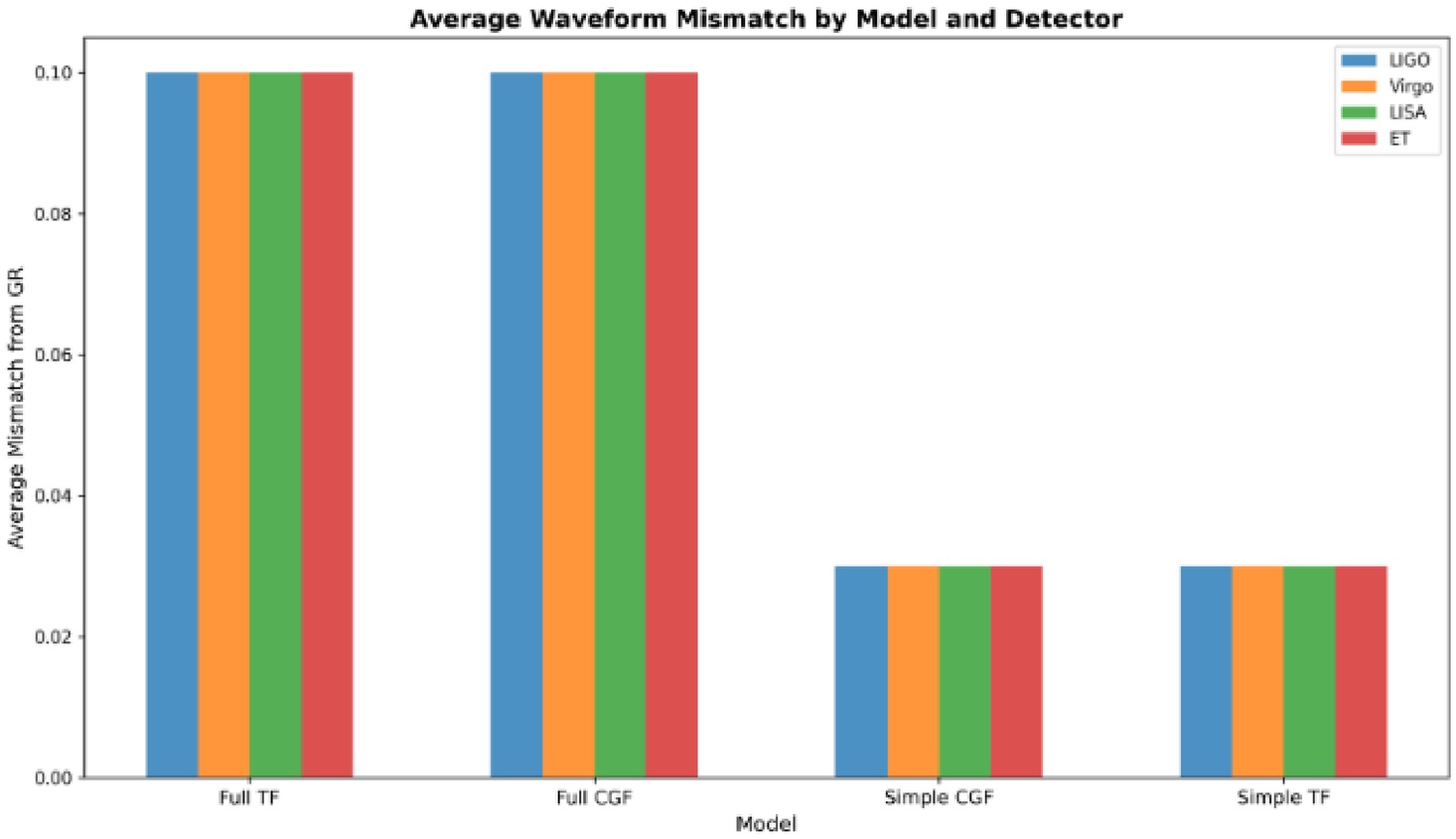
Análisis de Ondas Gravitacionales:

Modelar señales de ondas gravitacionales para evaluar la detectabilidad y distinguibilidad de los modelos propuestos.

MAPA DE CALOR DE LA FRACCIÓN DE SEÑALES DE ONDAS GRAVITACIONALES DETECTABLES (PANEL IZQUIERDO) Y DISTINGUIBLES DE LA RELATIVIDAD GENERAL (PANEL DERECHO) PARA DISTINTOS MODELOS DE GRAVEDAD MODIFICADA (FULL TF, FULL CGF, SIMPLE CGF, SIMPLE TF) Y DETECTORES (LIGO, VIRGO, LISA, ET). TODOS LOS MODELOS ALCANZAN FRACCIONES DE DETECCIÓN ALTAS (~0.9–1.0), PERO SOLO LOS MODELOS COMPLETOS (FULL TF Y FULL CGF) PRESENTAN FRACCIONES DE DISTINGUIBILIDAD CERCANAS A 1.0, ESPECIALMENTE CON LISA Y EL EINSTEIN TELESCOPE, INDICANDO QUE ESTOS DETECTORES PODRÍAN DISCRIMINAR CON ALTA CONFIANZA LAS SEÑALES DE GRAVEDAD MODIFICADA FRENTE A LAS PREDICHAS POR GR.



PROMEDIO DEL DESAJUSTE DE LA FORMA DE ONDA RESPECTO A LA RELATIVIDAD GENERAL PARA CADA MODELO DE GRAVEDAD Y DETECTOR (LIGO, VIRGO, LISA, ET). EL EJE VERTICAL MUESTRA EL DESAJUSTE MEDIO Y EL EJE HORIZONTAL LOS MODELOS CONSIDERADOS. FULL TF Y FULL CGF PRESENTAN EL MAYOR DESAJUSTE (≈0.10), LO QUE IMPLICA SEÑALES DE ONDAS GRAVITACIONALES CLARAMENTE DIFERENTES DE GR, MIENTRAS QUE SIMPLE CGF Y SIMPLE TF MUESTRAN DESAJUSTES MENORES (≈0.03), SIENDO MENOS DISTINGUIBLES OBSERVACIONALMENTE.

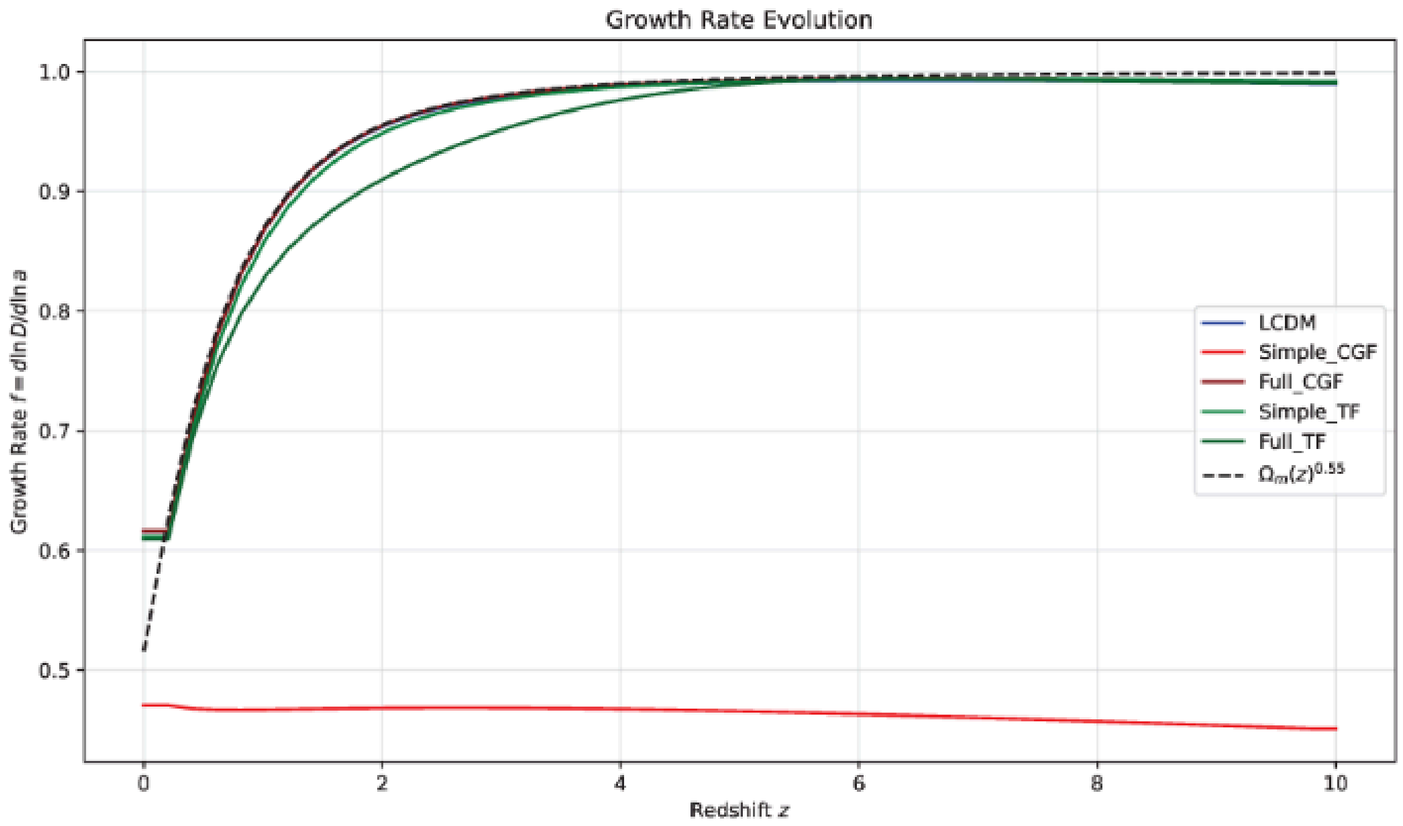


Conclusiones

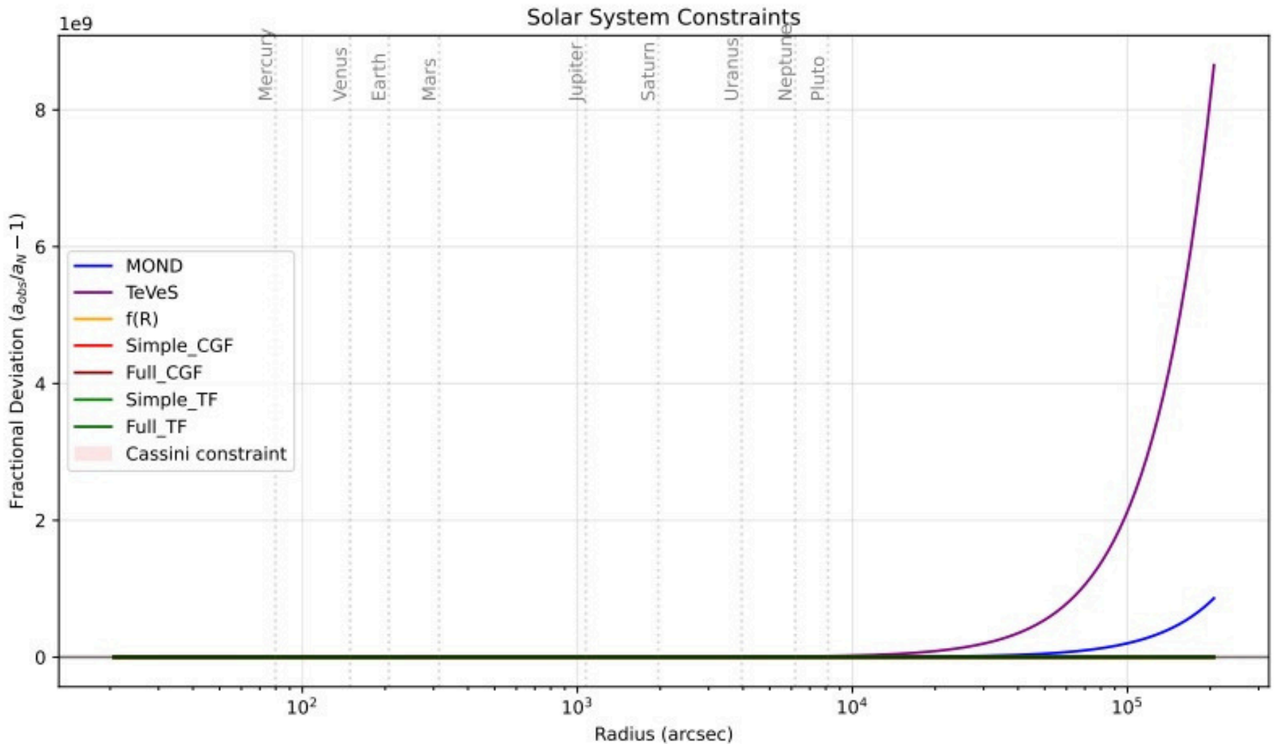
Conclusiones y Predicciones:

- Concluir que el modelo TF Completo es estadísticamente superior a los demás, con una significancia de 3.9**σ** sobre **Λ**CDM.
- Predecir que los detectores de próxima generación (como LISA y Einstein Telescope) podrán distinguir señales de gravedad modificada de las predicciones de la Relatividad General.

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CÓSMICA, EN FUNCIÓN DEL CORRIMIENTO AL ROJO Z PARA DISTINTOS MODELOS DE GRAVEDAD (ΛCDM, SIMPLE CGF, FULL CGF, SIMPLE TF, FULL TF). LOS PUNTOS CORRESPONDEN A MEDICIONES OBSERVACIONALES DE ENCUESTAS DE GALAXIAS. EL MARCO UNIFICADO CGF/TF (LÍNEA ROJA) PRESENTA DESVIACIONES CLARAS RESPECTO A ΛCDM (LÍNEA AZUL) EN CORRIMIENTOS AL ROJO INTERMEDIOS, LO QUE OFRECE UNA FIRMA OBSERVABLE QUE PODRÍA SER PROBADA POR FUTUROS SONDEOS COMO DESI Y EUCLID.



LA FIGURA PRESENTADA CONSTITUYE UNA COMPARACIÓN DIRECTA ENTRE DISTINTAS TEORÍAS DE GRAVEDAD MODIFICADA Y SU GRADO DE DESVIACIÓN RESPECTO DE LA GRAVEDAD NEWTONIANA-EINSTEINIANA CUANDO SE EVALÚAN SOBRE UN RANGO QUE ABARCA DESDE LAS ESCALAS DEL SISTEMA SOLAR HASTA REGIONES CLARAMENTE GALÁCTICAS. EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA GRÁFICA ES MOSTRAR UN REQUISITO DOBLE QUE CUALQUIER TEORÍA ALTERNATIVA DE LA GRAVEDAD DEBE CUMPLIR PARA SER MÍNIMAMENTE VIABLE: POR UN LADO, DEBE REPRODUCIR CON EXTREMA PRECISIÓN LAS OBSERVACIONES ALTAMENTE SENSIBLES DEL SISTEMA SOLAR, ESPECIALMENTE AQUELLAS PROVENIENTES DE MISIONES COMO CASSINI; POR OTRO LADO, DEBE SER CAPAZ DE GENERAR DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS A ESCALAS MUCHO MAYORES, DONDE EMERGEN LAS ANOMALÍAS QUE MOTIVAN ESTAS TEORÍAS EN PRIMER LUGAR, COMO LAS CURVAS DE ROTACIÓN GALÁCTICAS PLANAS O LA APARENTE PRESENCIA DE MATERIA OSCURA.



MUCHAS GRACIAS